

GYMTRACK

Relatório final do aplicativo mobile

Autores	Lucas Marcelo Nagel e Pedro Santin
Tecnologia	.NET MAUI, C#, XAML, MVVM e SQLite
Plataforma validada	Android
Versão	1.0

Aplicativo offline-first para organizar treinos de musculação, registrar séries e acompanhar a evolução com dados persistidos localmente.

1. Sistema implementado

O GymTrack permite cadastrar e editar exercícios, montar treinos com ordem e parâmetros planejados, executar sessões com cronômetro, registrar carga e repetições, consultar o histórico e visualizar gráficos de maior carga ou volume.

O aplicativo funciona sem conexão com a internet. Os dados sobrevivem ao reinício porque são armazenados em SQLite no diretório de dados da aplicação.

2. Arquitetura

A interface foi construída em XAML e as regras de apresentação ficam em ViewModels usando CommunityToolkit.Mvvm. A persistência é isolada em DAOs explícitos; nenhuma ViewModel executa SQL. O AnalyticsService calcula a maior carga e o volume por sessão a partir dos registros persistidos.

Camada	Responsabilidade
Views	Telas XAML, navegação e eventos estritamente visuais
ViewModels	Estado, comandos, validações e coordenação dos casos de uso
Models	Entidades persistidas e objetos de consulta
DAOs	Acesso ao SQLite, consultas e transações
Services	Notificações, diálogos e cálculos de evolução

3. Banco de dados

O banco contém cinco tabelas relacionadas: Exercise, Workout, WorkoutExercise, WorkoutSession e SetRecord. Há campos de texto, números, datas e booleano, chaves estrangeiras, índices e proteção do histórico ao arquivar registros referenciados.

4. Validação e testes

O fluxo principal foi executado no emulador Android: criação e edição de exercícios, composição de treino, execução e retomada de sessão, conclusão de série, finalização, filtros do histórico, detalhe e alternância do gráfico. Também foi confirmado que os dados persistem após encerrar e abrir novamente o aplicativo.

Verificação	Resultado
Build Android	Aprovado, 0 erros
Testes automatizados	68 de 68 aprovados
Persistência SQLite	Aprovada após reinício
Navegação	FlyoutPage, TabbedPage, NavigationPage e modal aprovados
Histórico	ListView, filtros e detalhe aprovados
Evolução	Maior carga e volume com dados reais aprovados

5. Como executar

No Visual Studio Community, instale a carga de trabalho de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma .NET, execute `Abrir-GymTrack.cmd`, selecione um emulador Android e inicie o projeto GymTrack. Pelo terminal, os comandos principais estão documentados no `README.md`.

6. Telas do aplicativo

As capturas abaixo foram obtidas do aplicativo executado no emulador Android. Cada tela corresponde a uma funcionalidade presente no código entregue.

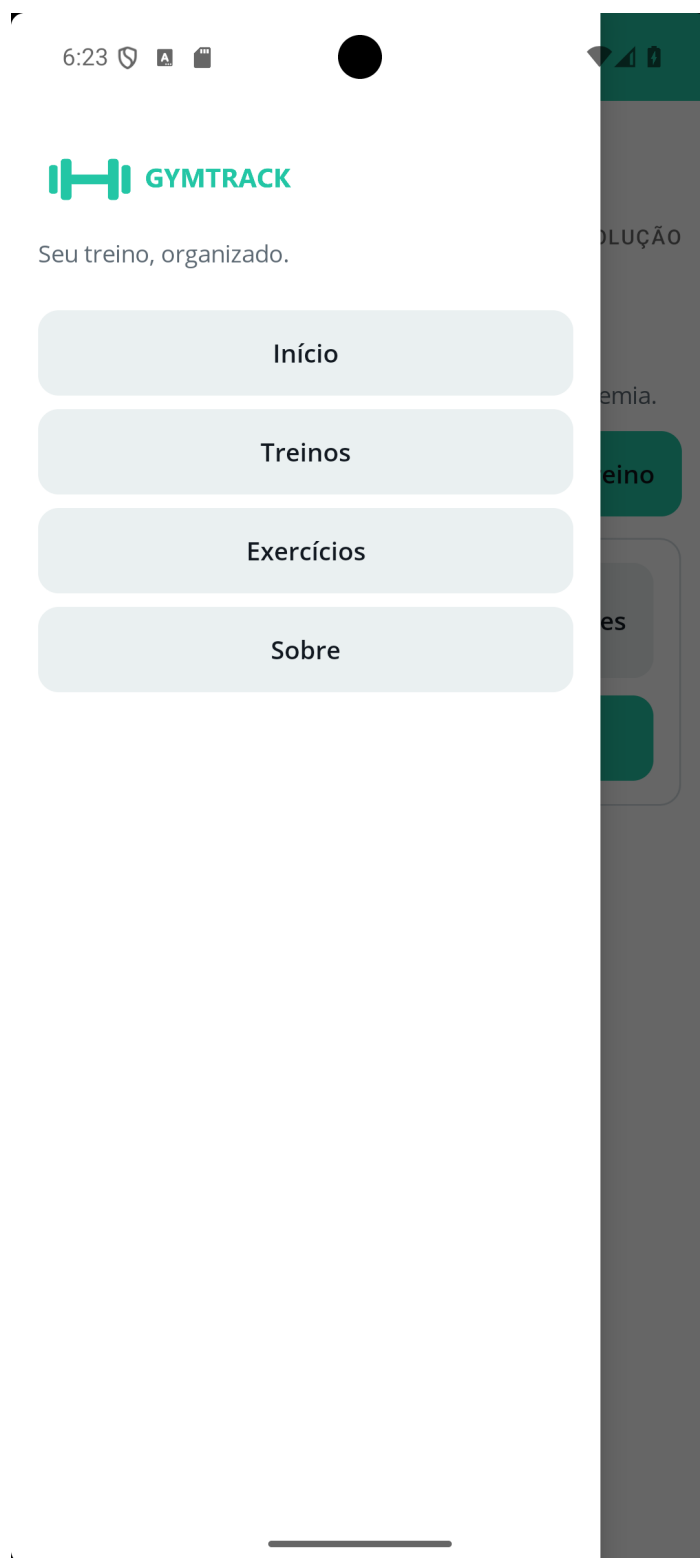
6.1 Início / Dashboard

Apresenta a identidade GymTrack, seleção e início rápido de treino, último treino, resumo semanal e sessões recentes.



6.2 Menu lateral

Demonstra o FlyoutPage e concentra os acessos secundários para Exercícios e Sobre sem ocupar uma aba principal.



6.3 Treinos

Lista os treinos persistidos, quantidade de exercícios, última execução e ação direta para iniciar uma sessão.



6.4 Editar treino

Permite editar nome, descrição, ordem dos exercícios, séries planejadas, repetições e carga opcional.

6:21

←

Editar treino

INÍCIO

TREINOS

HISTÓRICO

EVOLUÇÃO

Editar treino

Defina os exercícios na ordem em que serão executados.

Nome

Treino Fase 4

Descrição

Peito e costas

Exercícios

1. Remada Curvada

Costas

Séries planejadas

—

+

4

Repetições

12

Carga (kg, opcional)

35.5

Subir

Descer

Remover

2. Supino Reto Inclinado

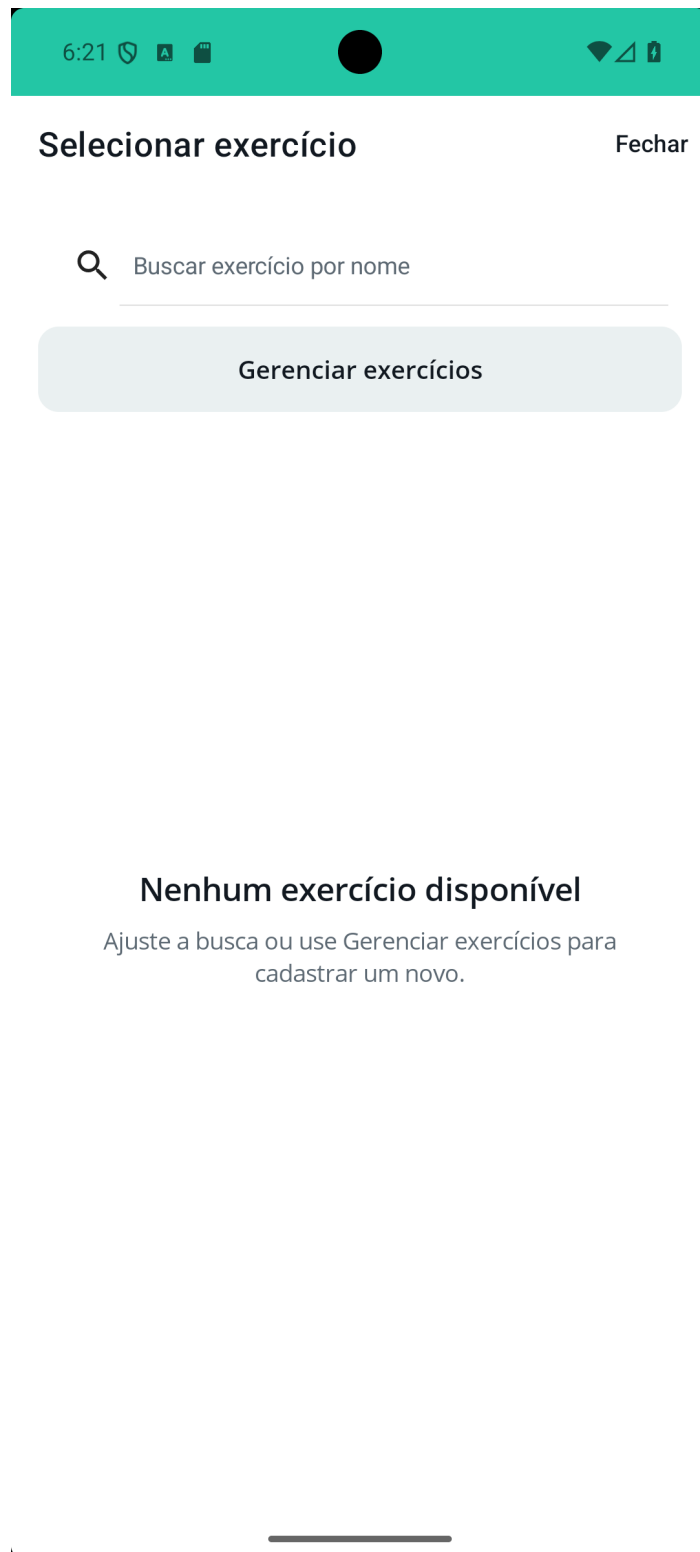
Cancelar

Salvar treino

GymTrack • 8

6.5 Selecionar exercício

Seletor modal pesquisável usado na composição do treino, com atalho para gerenciar o catálogo de exercícios.



6.6 Exercícios

Exibe busca em tempo real, filtro por grupo muscular, opção de mostrar arquivados e ações de edição ou arquivamento.



6.7 Criar exercício

Formulário modal com nome, grupo muscular, observações e CheckBox de estado ativo, incluindo validações antes de salvar.

6:22

Novo exercício

Informe os dados do exercício. Nome e grupo muscular são obrigatórios.

Nome

Ex.: Supino reto

Grupo muscular

Selecione um grupo

Observações

Detalhes opcionais

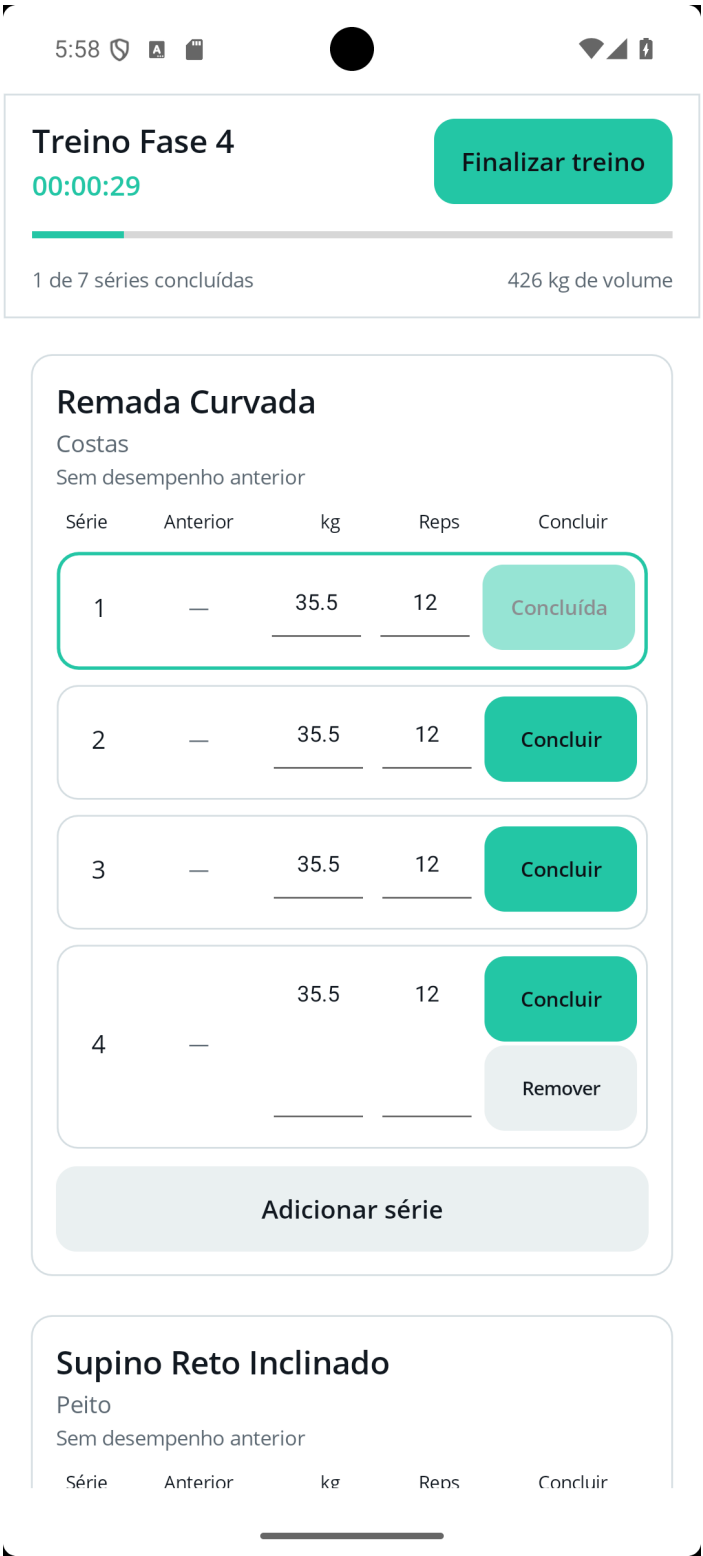
☒ Exercício ativo

Salvar exercício

Cancelar

6.8 Sessão de treino

Tela focada de execução com cronômetro, progresso, volume, desempenho anterior e linhas de séries em Grid.



6.9 Histórico

Usa ListView explicitamente e mostra sessões em ordem decrescente, com treino, data, duração, séries e volume, além de filtros.



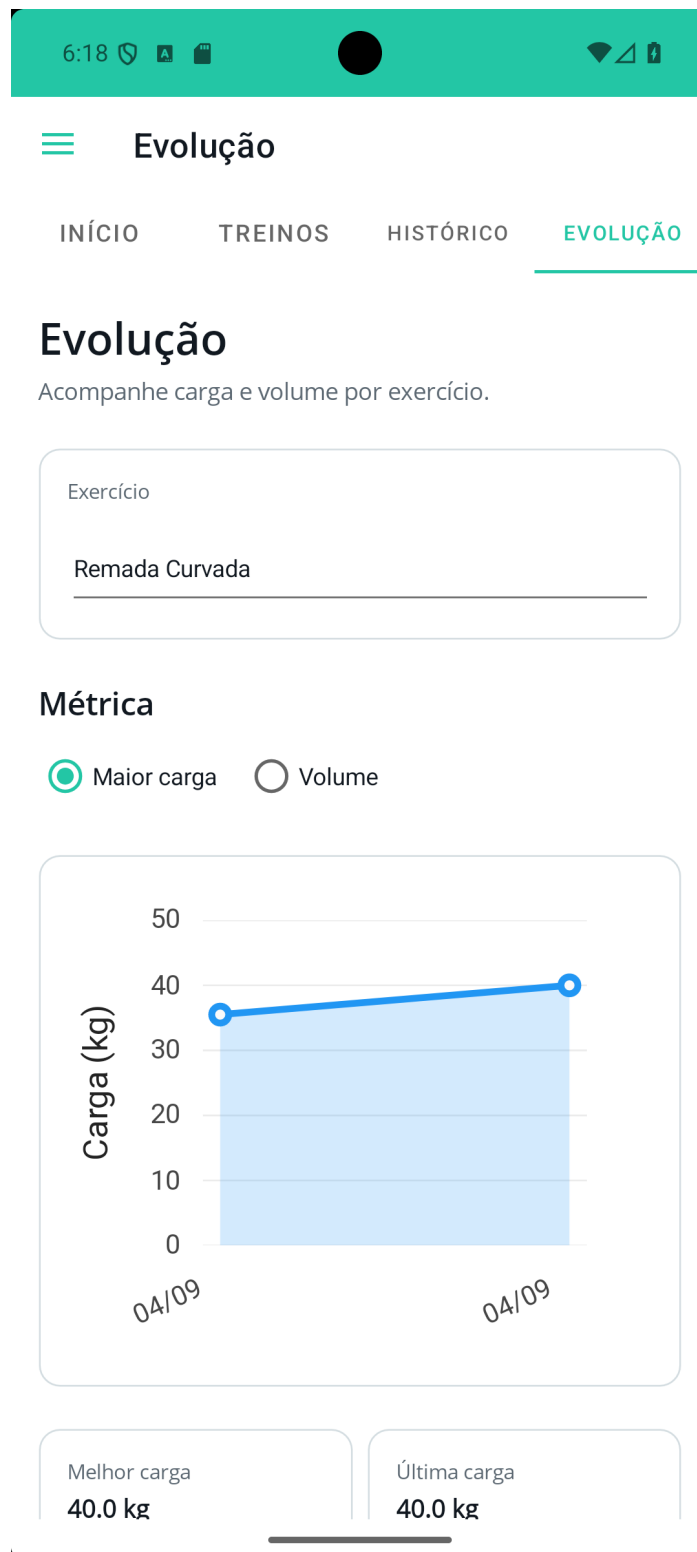
6.10 Detalhe da sessão

Detalha os exercícios e séries executadas, duração e volume calculado, com navegação para a evolução.



6.11 Evolução

Gráfico temporal com dados reais do SQLite. RadioButtons exclusivos alternam imediatamente entre maior carga e volume.



6.12 Sobre

Identifica o projeto acadêmico, seus autores e as principais tecnologias empregadas.

